

Eigenvalues and Eigenvectors (特征值与特征向量)

特征方程 · 相似 · 对角化 · 实对称矩阵

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式: $|\lambda I - A| = 0$, $(A - \lambda I)x = 0$, $P^{-1}AP = \Lambda$ 。
- 关键定理: 不同特征值对应的特征向量线性无关; n 阶矩阵可对角化等价于有 n 个线性无关特征向量。
- 方法抓手: 先求特征值, 再求每个特征子空间维数; 重根要检查几何重数是否足够。

复习目标: 特征值与特征向量描述矩阵在线性变换下保持方向不变的向量, 是相似对角化和二次型正交化的基础。考研重点是求特征值、求特征向量、判断能否对角化以及实对称矩阵性质。

一、基本定义

1. 特征值与特征向量

设 A 是 n 阶方阵, 若存在非零向量 x 和数 λ , 使得

$$Ax = \lambda x$$

则称 λ 是 A 的特征值, x 是对应于 λ 的特征向量。

等价地,

$$(A - \lambda I)x = 0$$

有非零解。

2. 特征方程

特征值满足

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

这个方程称为特征方程。也可使用 $\det(A - \lambda I) = 0$, 二者根相同。

3. 特征子空间

对应特征值 λ 的全部特征向量连同零向量构成齐次方程组

$$(A - \lambda I)x = 0$$

的解空间, 其维数为

$$n - \text{rank}(A - \lambda I)$$

二、求解步骤

步骤	操作
1	计算特征多项式 $\det(\lambda I - A)$
2	解特征方程，得到全部特征值
3	对每个特征值，解 $(A - \lambda I)x = 0$
4	写出对应特征向量的基础解系

易错点： 特征向量必须是非零向量；零向量是齐次方程组的解，但不是特征向量。

三、特征值性质

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，按重数计算，则

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A)$$

$$\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det(A)$$

若 λ 是 A 的特征值，则：

λ^k 是 A^k 的特征值

若 A 可逆，则：

$\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值

若 $f(t)$ 是多项式，则：

$f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值

四、相似矩阵

1. 定义

若存在可逆矩阵 P ，使得

$$B = P^{-1}AP$$

则称 A 与 B 相似。

2. 相似不变量

相似矩阵有相同的：

1. 特征多项式。
2. 特征值。
3. 行列式。
4. 迹。
5. 秩。

但相似矩阵的具体元素和特征向量一般不同。

五、矩阵对角化

1. 对角化定义

若存在可逆矩阵 P ，使得

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

其中 Λ 是对角矩阵，则称 A 可对角化。

2. 充要条件

n 阶矩阵 A 可对角化，当且仅当 A 有 n 个线性无关的特征向量。

若 A 有 n 个互异特征值，则 A 一定可对角化。

3. 重根情形

若某个特征值 λ 的代数重数为 s ，则其对应线性无关特征向量个数为

$$n - \text{rank}(A - \lambda I)$$

要可对角化，每个特征值的线性无关特征向量个数都必须等于它的代数重数。

易错点： 有重特征值不代表一定不能对角化；关键看对应特征向量个数是否足够。

六、实对称矩阵

1. 基本性质

若 $A^T = A$, 则 A 是实对称矩阵。它具有:

1. 特征值全为实数。
2. 不同特征值对应的特征向量相互正交。
3. 一定可以正交对角化。

2. 正交对角化

存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = \Lambda$$

其中 Λ 是由特征值构成的对角矩阵。

步骤为:

1. 求全部特征值。
2. 求各特征子空间的基础解系。
3. 对同一特征值下的向量必要时正交化、单位化。
4. 把单位正交特征向量作为 Q 的列。

七、典型题型

1. 求特征值和特征向量：按特征方程和齐次方程组求。
2. 判断是否可对角化：看线性无关特征向量个数。
3. 求对角化矩阵：用特征向量作 P 的列。
4. 利用特征值求行列式、迹和矩阵幂。
5. 实对称矩阵正交对角化：特征向量必须正交单位化。
6. 与二次型结合：正交变换后的系数就是特征值。

对角化顺序 若 $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ ，其中 p_i 是 λ_i 对应的特征向量，则 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 。
特征值顺序必须与 P 中特征向量顺序一致。

八、公式速查表

内容	公式或判定
特征定义	$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0$
特征方程	$\det(\lambda I - A) = 0$
特征向量	解 $(A - \lambda I)x = 0$ 的非零解
特征值和	$\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$
特征值积	$\prod \lambda_i = \det(A)$
相似	$B = P^{-1}AP$
对角化	$P^{-1}AP = \Lambda$
可对角化	有 n 个线性无关特征向量
正交对角化	$Q^T A Q = \Lambda$, 其中 $Q^T Q = I$

最终抓手：特征值题的路线固定：先解特征方程，再解齐次方程组。对角化不是看特征值个数，而是看能否凑够 n 个线性无关特征向量；实对称矩阵天然适合正交对角化。